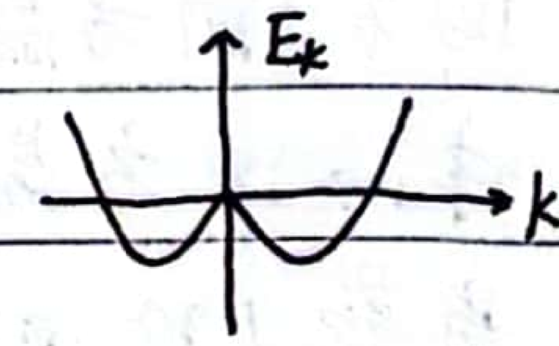
一、

1. $E_k=\frac{\hbar^2k^2}{2m}$，写出当 $k\to 0$，dk 和 E 的关系，并由此写出电子态密度表达式（一维晶格）

2. $E_k=+\alpha k^2-\beta|k|$，写出电子态密度（提示：利用 $\delta(\alpha(x))=\sum_n \frac{\alpha(x-x_n)}{|\alpha'(x_n)|}$）（一维晶格）



1.

由 $E_k=\frac{\hbar^2k^2}{2m}$ 得 $k=\frac{\sqrt{2mE_k}}{\hbar}$ $\therefore dk=\frac{\sqrt{2m}}{\hbar}\frac{1}{2\sqrt{E_k}}=\frac{1}{\hbar}\sqrt{\frac{m}{2E_k}}$

由 $g(E)\,dE\cdot L^D=2\cdot\frac{2dk}{(\frac{2\pi}{L})^D}$ $\Rightarrow g(E)=\frac{2}{\pi}\frac{dk}{dE}=\frac{2}{\pi}\frac{1}{\hbar}\sqrt{\frac{m}{2E_k}}=\frac{1}{\pi\hbar}\sqrt{\frac{2m}{E_k}}$

2.

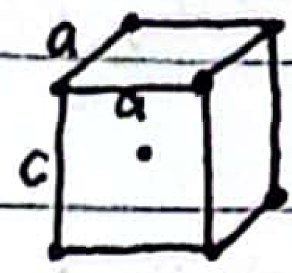
$g(E)=2\cdot\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\delta(E-E_k)\,dk=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\delta(E-\alpha k^2+\beta|k|)\,dk=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\sum_n\frac{\delta(k-k_0)}{\left|\frac{\partial E}{\partial k}\right|}\,dk$

当 $k>0$ $\quad E=\alpha k^2-\beta k \quad \left|\frac{\partial E}{\partial k}\right|=|-2\alpha k+\beta| \quad k_0=0,\ \frac{\beta+\sqrt{\beta^2+4\alpha E}}{2\alpha},\ \frac{-\beta-\sqrt{\beta^2+4\alpha E}}{2\alpha}$

$\therefore g(E)=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\delta(k-0)}{|\beta|}+\frac{\delta\left(k-\frac{\beta+\sqrt{\beta^2+4\alpha E}}{2\alpha}\right)}{\left|-\sqrt{\beta^2+4\alpha E}\right|}+\frac{\delta\left(k-\frac{-\beta-\sqrt{\beta^2+4\alpha E}}{2\alpha}\right)}{\left|2\beta+\sqrt{\beta^2+4\alpha E}\right|}\,dk$

$=\frac{1}{\pi}\left(\frac{1}{|\beta|}+\frac{1}{\sqrt{\beta^2+4\alpha E}}+\frac{1}{2\beta+\sqrt{\beta^2+4\alpha E}}\right)$

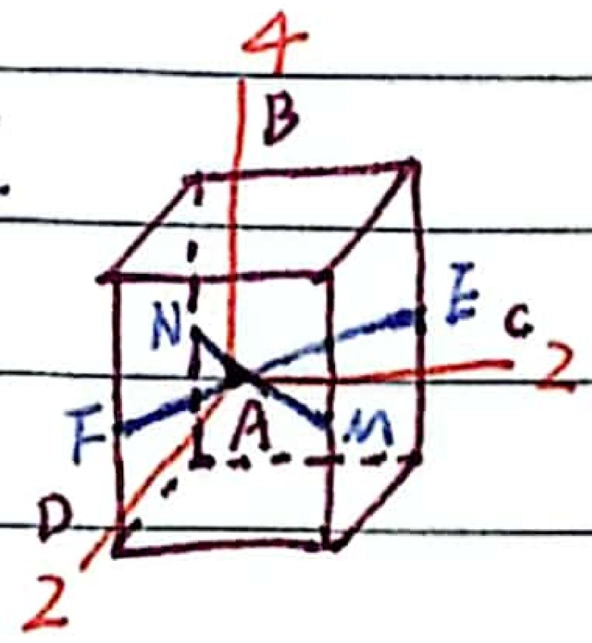
二.

1. 体心四方晶格的对称轴(画出转轴、转角、重数) 

(题给 $a=b\neq c$, $\alpha=\beta=\gamma=90°$)

2. 体心四方晶格原胞体积，以及第一BZ体积.

3. 当题1的 $a=c$，体心四方晶格变成什么晶格，找出此晶格的对称轴(转轴、转角、重数)

1. 

AB为4重转轴，转角90°、180°、270°，重数4.

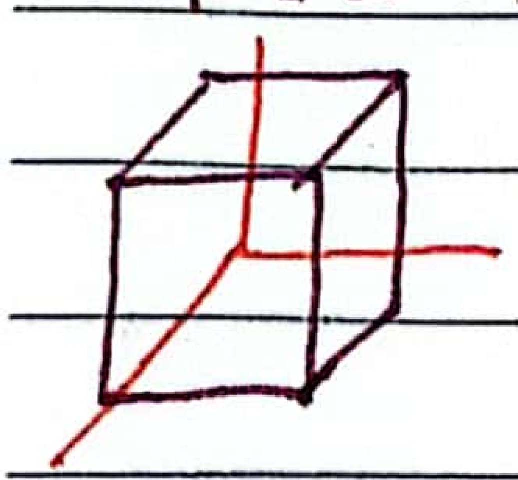
AC、AD为2重转轴，转角180°，重数2.

EF、MN为2重转轴，转角180°，重数2

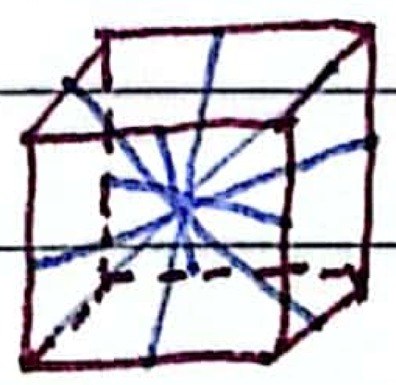
2. $V=a^2c$

$V^*=\frac{(2\pi)^3}{a^2c}$

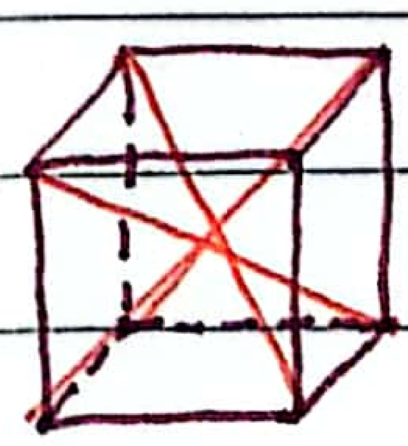
3. 体心立方晶格



3条4重转轴，转角90°、180°、270°，重数4

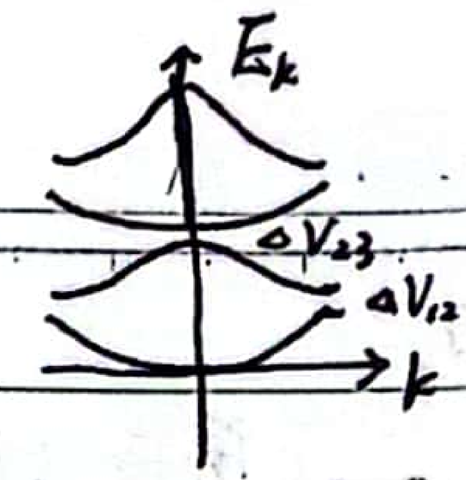


6条2重转轴，转角180°，重数2



4条3重转轴，转角120°、240°，重数3

Date.



三. $V(x)=V_0\left(\cos(k_0x)+2\cos(2k_0x+\frac{\pi}{5})+\frac{1}{2}\sin(4k_0x+\frac{\pi}{6})\right)$，一维晶格.

1. 求此晶格的晶格常数 a，以及倒格基矢 b 的大小.

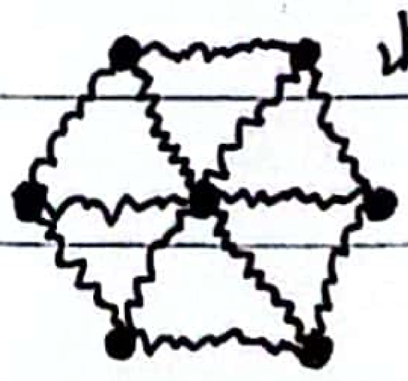
2. 当 $V_0\to 0$，求能带 1、2、3 的能量范围.

3. 当 $V_0>0$，求能隙 ΔV_{12}、ΔV_{23} 大小，以及能量最低点的能量大小.

Date. /

四.

1. 一维双原子链，原子质量为m、M，晶格常数为a和b，弹性系数β，求色散关系及长波极限下声学支的速度.

2.  此二维晶格的晶格常数为a，弹性系数β，求其在德拜模型下的W_D和Θ_D

3. 题2晶格有几种格波模式，是光学支还是声学支.

1.

$$\frac{d^2u_{2n}}{dt^2} = -\frac{\beta}{m}(2u_{2n} - u_{2n-1} - u_{2n+1})$$

$$\frac{d^2u_{2n+1}}{dt^2} = -\frac{\beta}{M}(2u_{2n+1} - u_{2n} - u_{2n+2})$$

$$u_{2n} = Ae^{i(na+nb)q-iwt} \qquad u_{2n+1} = Be^{i[(n+1)a+nb]q-iwt}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -w^2A = -\frac{\beta}{m}(2A - Be^{-ibq} - Be^{iaq}) \\ -w^2B = -\frac{\beta}{M}(2B - Ae^{-iaq} - Ae^{ibq}) \end{cases}$$

$$-w^2\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{2\beta}{m} & \frac{\beta}{m}(e^{-ibq}+e^{iaq}) \\ \frac{\beta}{M}(e^{-iaq}+e^{ibq}) & -\frac{2\beta}{M} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$$

$$-w^2 = \frac{-\frac{2\beta}{m} - \frac{2\beta}{M} \pm \sqrt{\left(-\frac{2\beta}{m}+\frac{2\beta}{M}\right)^2 + \frac{4\beta^2}{mM}\left|e^{-ibq}+e^{iaq}\right|^2}}{2}$$

$$= \frac{-\frac{2\beta}{m} - \frac{2\beta}{M} \pm \sqrt{\left(-\frac{2\beta}{m}+\frac{2\beta}{M}\right)^2 + \frac{4\beta^2}{mM}\left(2+2\cos(a+b)q\right)}}{2}$$

$$= -\frac{\beta(m+M)}{mM} \pm \frac{\sqrt{4\beta^2\left(\frac{m-M}{mM}\right)^2 + \frac{16\beta^2}{mM}\cos^2\frac{(a+b)q}{2}}}{2}$$

$$= \cdots$$

2. $\Omega = a^2\sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}a^2$ $\qquad \pi\left(\frac{W_D}{C}\right)^2 = \frac{(2\pi)^2}{\Omega}$

$$W_D = C\sqrt{\frac{4\pi}{\Omega}} = C\sqrt{\frac{4\pi}{\frac{\sqrt{3}}{2}a^2}} = \frac{C}{a}\sqrt{\frac{8\pi}{\sqrt{3}}}$$

$$\Theta_D = \frac{\hbar W_D}{k_B} = \frac{\hbar C}{k_B a}\sqrt{\frac{8\pi}{\sqrt{3}}}$$

3. 作业题6.3